第 11 章練習解答　檔案系統介面

> 題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS11-E01　symlink後跨mount

1. 從root到a，查link讀得../b；相對target以a為基準，a/..回root，查b並cross至F7root，suffix空，故最終就是F7root，不是自行加一個file。
2. 查other後pending改x,y,..,z並從root開始，先到/x/y，再..到/x，最後/x/z。先刪other/..會誤得/a/z。每個中間目錄還要有search權限。
3. hard link同filesystem增加同inode名稱；symlink是另物件保存路徑，可跨filesystem且可dangling。check(path)再open(path)之間可被替換；可信dirfd只固定起點，final O_NOFOLLOW不涵蓋中間成分，應使用與需求相符的受限解析／reference。

檢查。 不能把mountpoint當symlink或憑空加suffix。

OS11-E02　OFD的實際offset

1. O1初0/O2初0。P得ABC，O1=3；C.fd4也是O1，得DE，O1=5；Q得ABCD，O2=4。結束O1=5/O2=4。
2. pread從byte1取BC，不變O1=5；接著read(fd4,2)得FG，O1=7、O2=4。inode共享不會合併獨立opens的offset。
3. lseek與read之間別人能改O1.offset，不能把兩呼叫視為原子；pread將offset置於該次呼叫且不改共用offset。但別人仍可能改檔案內容，pread不等於檔案資料互斥、snapshot或持久性。

檢查。 每步標實際OFD，不只寫parent/child。

OS11-E03　named-user與mask

1. Alice owner entry給rw且不受mask；Bob命中named-user，w & r=空，所以連dev的r也不能回退取得；其他dev成員由group r & mask r得r。
2. Bob得到w，仍沒有r；不是把dev權利union進來。顯示mode的group-class bits對應mask，由r變rw，並非顯示0640完全不變。
3. 一般Linux regular file DAC的既有可寫fd保存已授權access mode，改ACL不自動撤掉它，仍可能write；新的O_WRONLY open依新mask被拒。若要立即撤回所有既有authority，需要另定撤銷機制。

檢查。 不能用Windows deny規則解POSIX ACL。

第 11 章練習解答　檔案系統介面 （續）

OS11-E04　record定位與index I/O

1. 77×32=2464=2×1024+416；總32000B，32 blocks容量32768，碎片768B。末block8records=256B，不是把全32個block都扣768。
2. 32entries×16=512B；largest firstkey≤77是64，所以block2，核對區間64…95。binary search最壞floor(log2 32)+1=6 comparisons，外加1 data-block I/O；索引未cache則依佈局另計。
3. jL依賴所有前j筆同長L；可變長須累積各長度或另存offset index。只知道j與平均長度不能得到精確byte位址。

檢查。 file block相對編號不能當device LBA。

OS11-E05　短寫及零進展

1. 三次buffer起點0/2500/4000，請求6000/3500/2000；done=2500/4000/6000，offset=2600/4100/6100。以回傳長度推進，不能每次都加請求量。
2. 0≤done≤N，前綴[0,done)已按順序交付，下一次只處理剩餘。成功k>0保持前綴且剩餘減k；若每次都有正進展，至多N次即可完成。錯誤或永遠無就緒沒有成功終止保證。
3. 非零請求的write回傳0不能不斷重試而假稱有進度，應報無進展／按API處理；EINTR且未傳資料可重試；EAGAIN等就緒再做。read的request>0回傳0常表EOF，不能與write零進展混同。

檢查。 把錯誤／無進展納入契約，不寫永遠成功迴圈。

OS11-E06　沒有名稱但仍活著

1. 初2；unlink a後1；unlink b後0但O1仍引用，不能回收；truncate不建立名稱也不關O1；最後close且無其他references才可回收。真實還需處理mmap等引用，本題已排除。
2. size變0但O1.offset仍7；非零長度read在EOF之後回傳0，不改成offset0。truncate與seek是不同操作。
3. 不會。rename原子更新名稱映射，新lookup target到新inode，舊fd保留舊物件。若舊物件已無名稱，仍須等最後reference釋放。

檢查。 link count與open reference分開。

第 11 章練習解答　檔案系統介面 （續）

OS11-E07　mount隱藏與權限

1. 新lookup old在F7不存在，ENOENT；新lookup new到F7:new；既有fd仍F0:old。F0資料只是被名稱查詢遮住，沒有被複製或刪除。
2. D的other=--x，可search已知名稱但無r列舉。F的other=r--，所以已知正確路徑可open read。
3. 可以，父D對other=wx允許刪entry且可search；F的資料mode000不是一般unlink的許可依據。仍須滿足其他路徑權限且本題已排除sticky等額外限制。

檢查。 不要把directory w和file w當同一操作。

OS11-E08　兩個group不代表複合請求必准

1. read由dev r涵蓋通過；write由qa w涵蓋通過；合併req rw沒有任何matching group entry同時包含全部req，所以拒絕。不能先任意union所有entry。
2. read仍准；write及rw被mask缺w擋。已匹配groups但不足，不落到other。
3. 命中named-user ---即拒絕，不再回退groups或other。這是選擇順序，不是一般化deny條目合成。

檢查。 以本次requested set查至少一完整group entry。

OS11-E09　可見、互斥與持久

1. 單一image下B第一次1、B第二次1、C1；snapshot模型下B0、B0、C1，假設A close發布而無其他writer。不是說每個真實網路FS天然符合其中一欄。
2. 不能；互斥證明以所有衝突存取先持相容鎖為前提。不重疊半開區間max起點100不小於min終點100，所以無重疊。鎖本身也不保證cache重驗或flush。
3. 同filesystem／同目錄，寫完tmp並處理短寫／metadata→fsync tmp成功→rename替換target→fsync parent directory成功後才承諾durable名稱；檢查每步錯誤。rename原子可見性不代替dir持久化，也不自動提供跨filesystem交易。

檢查。 四種契約分別建立，不用一個success含混帶過。

第 11 章練習解答　檔案系統介面 （續）

原創驗算程式附錄: file_interface_models.py

```
"""Self-contained deterministic file-interface models; no host filesystem mutation."""
from dataclasses import dataclass
from bisect import bisect_right

@dataclass
class OFD:
    data: bytes
    offset: int = 0
    def read(self,count):
        if count<0:raise ValueError('negative count')
        out=self.data[self.offset:self.offset+count];self.offset+=len(out)
        return out
    def pread(self,count,offset):
        if count<0 or offset<0:raise ValueError('negative argument')
        return self.data[offset:offset+count]

def offset_trace():
    o1,o2=OFD(b'ABCDEFGHIJ'),OFD(b'ABCDEFGHIJ')
    p={3:o1,4:o1};child=p.copy();q={8:o2};trace=[]
    for name,handle,count in [('P3',p[3],3),('P4',p[4],2),('Q8',q[8],2),('C3',child[3],2)]:
        data=handle.read(count);trace.append((name,data.decode(),o1.offset,o2.offset))
    trace.append(('pread',p[3].pread(2,1).decode(),o1.offset,o2.offset))
    return trace

def
acl_allows(uid,groups,req,*,owner='alice',filegroup='dev',owner_perm=6,users=None,group_perm=
4,named_groups=None,mask=6,other=4):
    """POSIX-style ACL requested-set rule, no privilege or LSM overrides."""
    users={} if users is None else users
    named_groups={} if named_groups is None else named_groups
    for v in [req,owner_perm,group_perm,mask,other,*users.values(),*named_groups.values()]:
        if not isinstance(v,int) or not 0<=v<=7:raise ValueError('permission bits')
    has=lambda perm:perm&req==req
    if uid==owner:return has(owner_perm)
    if uid in users:return has(users[uid]) and has(mask)
    matches=[]
    if filegroup in groups:matches.append(group_perm)
    matches.extend(perm for group,perm in named_groups.items() if group in groups)
    if matches:return has(mask) and any(has(perm) for perm in matches)
    return has(other)

def record_location(record,length=32,block=1024):
    if record<0 or length<=0 or block<=0:raise ValueError('invalid layout')
```

第 11 章練習解答　檔案系統介面 （續）

```
    byte=record*length;return byte,byte//block,byte%block

def index_candidate(first_keys,key):
    if not first_keys or any(a>=b for a,b in zip(first_keys,first_keys[1:])):raise
ValueError('strict sorted index')
    pos=bisect_right(first_keys,key)-1;return pos if pos>=0 else None

def partial_write(total,initial,completions):
    if total<0 or initial<0:raise ValueError('negative size/offset')
    done=0;rows=[]
    for count in completions:
        if done==total:break
        if not 0<count<=total-done:raise ValueError('no progress or invalid completion')
        requested=total-done;start=done;done+=count
        rows.append((start,requested,count,done,initial+done))
    return rows,done==total

def overlap(a,b):
    if a[0]<0 or a[0]>=a[1] or b[0]<0 or b[0]>=b[1]:raise ValueError('empty/reversed range')
    return max(a[0],b[0])<min(a[1],b[1])

def reachable(edges,roots):
    seen=set();todo=list(roots)
    while todo:
        node=todo.pop()
        if node in seen:continue
        seen.add(node);todo.extend(edges.get(node,()))
    return seen

def directory_cycle_example():
    edges={'A':['B'],'B':['A']}
    return {v:sum(v in dest for dest in edges.values()) for v in edges},reachable(edges,[])

if __name__=='__main__':
    for row in offset_trace():print(row)
    print('record77',record_location(77))
    print('partial write',partial_write(6000,100,[2500,1500,2000]))
    for who,groups in [('alice',set()),('bob',{'dev'}),('carol',{'dev','qa'})]:
        print(who,{r:acl_allows(who,groups,r,users={'bob':2},named_groups={'qa':2}) for r in
[4,2,6]})
    print('cycle',directory_cycle_example())
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study